UDA 6 · L'ISTRUZIONE DI ITERAZIONE DEFINITA

La fabbrica di disegni

Un numero in ingresso, quattro disegni in uscita: pixel art con i cicli for.

Cosa consegni: un file **disegni-cognome.c** su Novaula, nella scheda Compiti. **Scadenza:** quella indicata su Novaula.

Che cosa devi fare

1. Apri **onlinegdb.com** (linguaggio C, nessun account) dal PC o dal telefono, oppure Code::Blocks o Dev-C++. Prima riga: un commento con nome e classe.
2. Chiedi una dimensione `n` da 1 a 9. Se è fuori dall'intervallo stampa "Valore non valido" e non disegnare niente (usa if … else).
3. **Disegno 1, il quadrato:** due cicli annidati, `n` righe di `n` caratteri `#`.
4. **Disegno 2, il conto alla rovescia:** un ciclo con passo negativo da `n` a 1, poi "Via!".
5. **Disegno 3, il triangolo di numeri:** la riga `r` contiene i numeri da 1 a `r`.
6. **Disegno 4, la scacchiera:** nella riga `r` e colonna `c` stampa `#` se `(r + c) % 2 == 0`, altrimenti un punto.

Esempio con n = 4

```
Dimensione (1-9): 4
####
####
####
####
4 3 2 1 Via!
1
12
123
1234
#.#.
.#.#
#.#.
.#.#
```

Suggerimenti

- Prima scrivi e prova un disegno alla volta, poi aggiungi il successivo.
- Dopo ogni riga serve `printf("\n");` fuori dal ciclo interno.
- Fai la tabella di traccia del triangolo con `n = 3` prima di scriverlo.

Curiosità: nel 1966 gli italiani Corrado Böhm e Giuseppe Jacopini dimostrarono che ogni algoritmo si può scrivere con sole tre strutture: sequenza, selezione e iterazione. In questo compito le usi tutte e tre.

Come viene valutato

Criterio	Punti
Il programma compila ed esegue; commento iniziale; controllo di `n` da 1 a 9	2
Quadrato e conto alla rovescia corretti (cicli annidati, passo negativo)	3
Triangolo di numeri corretto per qualsiasi `n`	3
Scacchiera corretta; codice ordinato con graffe e rientri	2